

CD 503(B) (GS)

B. Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Pattern Recognition

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Pattern Recognition. Explain its need and importance in intelligent systems.

पैटर्न रिकग्निशन को परिभाषित करें। बुद्धिमान प्रणालियों में इसकी आवश्यकता एवं महत्व समझाइए।

(b) Explain classification and clustering with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ क्लासिफिकेशन एवं क्लस्टरिंग की व्याख्या करें।

- (a) Explain supervised learning and unsupervised learning.
सुपरवाइज्ड लर्निंग एवं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की व्याख्या करें।
- (b) What is a decision boundary? Explain decision regions and metric spaces.
डिसीजन बाउंड्री क्या है? डिसीजन रीजन एवं मीट्रिक स्पेस की व्याख्या करें।
- (a) Explain Decision Tree classifier and its applications.
डिसीजन ट्री क्लासिफायर एवं उसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- (b) Describe Naïve Bayes classifier along with its assumptions and limitations.
नाइव बेयस क्लासिफायर का वर्णन करें तथा उसकी मान्यताओं एवं सीमाओं को स्पष्ट करें।
- (a) Explain Logistic Regression and Support Vector Machine (SVM).
लॉजिस्टिक रीग्रेशन एवं सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) की व्याख्या करें।
- (b) Discuss Random Forest classifier and the concept of ensemble learning.
रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एवं एन्सेम्बल लर्निंग की अवधारणा पर चर्चा करें।
- (a) Explain K-Nearest Neighbour (KNN) classifier and the role of distance metrics.
K-Nearest Neighbour (KNN) क्लासिफायर एवं डिस्टेंस मीट्रिक की भूमिका समझाइए।

(b) Given the training samples:

Class A: (1, 2), (2, 3), (3, 3)

Class B: (7, 6), (8, 7), (9, 8)

Classify the test point (4, 4) using KNN with $K = 3$ and Euclidean distance

दिए गए प्रशिक्षण डेटा के लिए,

Class A : (1, 2), (2, 3), (3, 3)

Class B : (7, 6), (8, 7), (9, 8)

टेस्ट पॉइंट (4, 4) को $K=3$ एवं यूक्लिडियन दूरी का उपयोग करते हुए KNN द्वारा वर्गीकृत करें।

6. (a) Explain different paradigms of Pattern Recognition.

पैटर्न रिकग्निशन के विभिन्न पैराडाइम्स की व्याख्या करें।

(b) Describe representations of patterns and classes.

पैटर्न एवं क्लास के निरूपण (Representation) का वर्णन करें।

7. (a) Explain K-means clustering algorithm with steps.

K-means क्लस्टरिंग एल्गोरिथ्म को चरणों सहित समझाइए।

(b) Apply one iteration of K-means clustering for the data

points (2, 2), (3, 3), (8, 8), (9, 9)

assuming two clusters with initial centroids at (2, 2) and (8, 8).

दिए गए डेटा बिंदुओं (2, 2), (3, 3), (8, 8), (9, 9) पर दो क्लस्टर मानते हुए तथा प्रारंभिक सेंट्रॉइड (2,2) एवं (8,8) लेकर K-means एल्गोरिथ्म का एक इटरेशन लागू करें।

8. (a) Explain fuzzy classification and neuro-fuzzy techniques with suitable real-life examples.

उपयुक्त वास्तविक जीवन उदाहरणों के साथ फ़जी क्लासिफिकेशन एवं न्यूरो-फ़जी तकनीकों की व्याख्या करें।

- (b) Discuss recent advances in Pattern Recognition with reference to structural pattern recognition and soft computing techniques.

पैटर्न रिकग्निशन में हालिया प्रगतियों पर चर्चा करें, विशेष रूप से स्ट्रक्चरल पैटर्न रिकग्निशन एवं सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीकों के संदर्भ में।
